

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Micromouse (División Amateur)

Comité Organizador CROFI

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

1. Objetivo de la Categoría Amateur

La categoría de Micromouse Amateur está focalizada en resolver laberintos mediante algoritmos de exploración y mapeo espacial. Al tratarse de una división amateur orientada a estudiantes de ingeniería en formación, el reglamento busca disipar la frustración y abrir paso a la experimentación algorítmica elemental, permitiendo el uso de plataformas comerciales y otorgando facilidades de rescate.

2. Especificaciones Técnicas del Robot

- ✓ **Dimensiones Estructurales:** El tamaño máximo del robot en su base es de 25×25 cm. No existe límite de altura. Este tamaño extendido (mayor al estándar profesional) tiene como fin permitir el alojamiento de placas de desarrollo comunes como Arduino Uno, ESP32, o Raspberry Pi de tamaño completo.
- ✓ **Procesamiento y Autonomía:** El robot debe ser completamente autónomo e inalámbrico durante la ejecución en pista. Todo el procesamiento de datos y algoritmos debe realizarse a bordo.
- ✓ **Sensores Permitidos:** No hay restricciones en la tecnología de detección ambiental. Se permite y recomienda el uso de sensores ultrasónicos, infrarrojos, sensores de distancia por tiempo de vuelo (ToF) o LiDAR 2D.

3. Especificaciones del Laberinto Reducido

- **Dimensiones de la Cuadrícula:** En lugar del estándar internacional complejo de 16×16 , la competencia se desarrollará en un formato reducido de 10×10 **celdas** totales. Esta reducción disminuye significativamente la carga de memoria requerida en los microcontroladores para el mapeo.
- **Módulos de Celda:** Cada celda unitaria mide $16,8 \times 16,8$ cm.
- **Paredes y Suelo:** Las paredes tienen 5 cm de altura y 1,2 cm de grosor. Las superficies laterales de las paredes son de color blanco mate con el lomo superior pintado de rojo. El suelo del laberinto es de color negro mate con un nivel alto de fricción.
- **Ubicación de Metas:** La celda de inicio se ubica siempre en una de las cuatro esquinas perimetrales del laberinto. La zona de meta estará compuesta por un área central conformada por 2×2 celdas libres de paredes internas.

4. Dinámica de Exploración, Algoritmos y Rescates

1. **Tiempo Global de Laberinto:** Cada equipo dispone de un tiempo global máximo de **5 minutos** dentro de la zona de pista. Durante este lapso, el robot puede entrar, mapear, salir, reprogramarse de forma rápida y ejecutar múltiples intentos de carrera rápida (*speed run*).
2. **Condición de Victoria:** Gana el equipo cuyo robot logre registrar el menor tiempo de tránsito desde la celda de salida hasta la zona de meta de manera ininterrumpida.
3. **Libertad Algorítmica:** Al ser una categoría amateur, no se exige la implementación mandatoria de algoritmos matemáticos complejos de optimización topológica (tales como *Flood Fill*, *A** o *Dijkstra*). Algoritmos empíricos de navegación básica, tales como la regla

de la mano izquierda o la mano derecha (*Wall Follower*), son perfectamente válidos y competitivos.

4. Regla del Rescate Manual (Enfoque Formativo):

- Si el robot choca directamente contra una pared trabando sus motores, o entra en un bucle infinito de movimientos erróneos debido a un fallo en las lecturas de los sensores, el operador tiene el derecho de intervenir físicamente.
- El participante podrá levantar el robot y regresarlo a la celda de inicio del laberinto.
- **Penalización por Intervención:** Esta acción de rescate no cancela el intento global ni detiene el cronómetro general de los 5 minutos. En su lugar, añade una penalización fija de **+10 segundos** al tiempo final de la siguiente carrera rápida (*speed run*) que complete exitosamente. Esto incentiva a los competidores a ajustar sus sensores o reiniciar su lógica sin quedar eliminados del torneo por fallos menores de hardware.

5. Homologación y Arbitraje

- Durante la homologación se validará que las dimensiones no excedan los 25×25 cm empleando un marco calibrado.
- Las decisiones del juez relativas a los tiempos de carrera, el cruce de celdas y la aplicación de las penalizaciones por rescate manual son definitivas.